

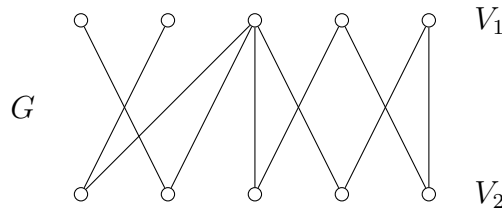
Skojarzenia w grafach dwudzielnych, 27.05

1 Podstawowe definicje

Niech

$$G = (V_1 \cup V_2, E)$$

będzie grafem dwudzielnym, gdzie V_1 oraz V_2 są rozłącznymi zbiorami wierzchołków, a każda krawędź łączy wierzchołek z V_1 z wierzchołkiem z V_2 .



Rysunek 1: Przykładowy graf dwudzielnny $G = (V_1 \cup V_2, E)$.

Definicja 1 (Skojarzenie). *Skojarzeniem w grafie G nazywamy zbiór krawędzi*

$$M \subseteq E,$$

taki że żadne dwie krawędzie z M nie mają wspólnego końca.

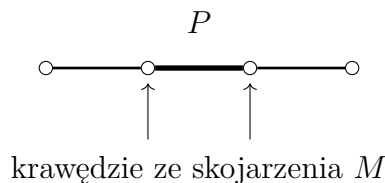
Wierzchołek nazywamy *wolnym* względem M , jeżeli nie jest incydentny z żadną krawędzią należącą do M .

Najliczniejsze Skojarzenie

M jest najliczniejszym skojarzeniem w $G \Leftrightarrow$ nie istnieje w G ścieżka powiększająca względem M .

Definicja 2 (Ścieżka powiększająca). *Ścieżką powiększającą względem skojarzenia M nazywamy ścieżkę prostą, która:*

- (i) *zaczyna się i kończy w wierzchołkach wolnych względem M ,*
- (ii) *ma krawędzie naprzemiennie nienależące i należące do M .*



krawędzie ze skojarzenia M

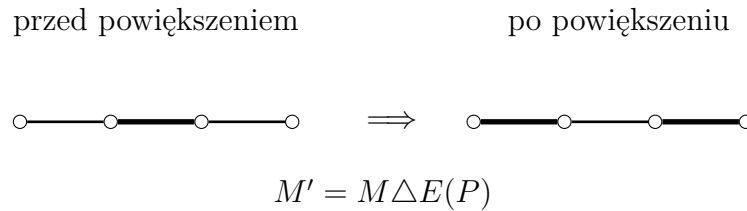
Rysunek 2: Ścieżka powiększająca względem skojarzenia M .

Jeżeli P jest ścieżką powiększającą, to nowe skojarzenie otrzymujemy jako różnicę symetryczną:

$$M' = M \triangle E(P).$$

Wtedy

$$|M'| = |M| + 1.$$



Rysunek 3: Powiększenie skojarzenia przez zmianę przynależności krawędzi ścieżki P .

2 Twierdzenie Berge'a

Twierdzenie 1 (Berge). *Skojarzenie M jest największym skojarzeniem w grafie G wtedy i tylko wtedy, gdy w grafie G nie istnieje ścieżka powiększająca względem M .*

3 Graf dwudzielny skierowany pomocniczy

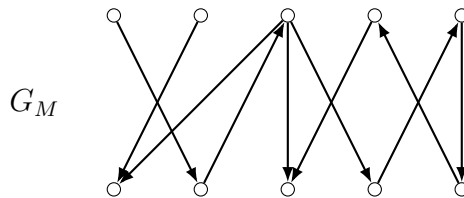
Dla danego skojarzenia M definiujemy graf skierowany

$$G_M = (V_1 \cup V_2, E_M),$$

gdzie

$$E_M = \{(u, v) : uv \in E \setminus M, u \in V_1, v \in V_2\} \cup \{(v, u) : uv \in M, u \in V_1, v \in V_2\}.$$

Krawędzie nienależące do skojarzenia są więc skierowane z V_1 do V_2 , natomiast krawędzie należące do skojarzenia są skierowane z V_2 do V_1 .



Rysunek 4: Graf skierowany pomocniczy G_M .

Ścieżka powiększająca względem M w grafie G odpowiada ścieżce skierowanej w grafie G_M zaczynającej się w wolnym wierzchołku z V_1 i kończącej się w wolnym wierzchołku z V_2 .

4 Algorytm znajdowania ścieżki powiększającej

Celem procedury APS jest znalezienie ścieżki powiększającej względem aktualnego skojarzenia M .

Algorithm 1 APS(G, M) – Augmenting Path Search

Require: Graf dwudzielny $G = (V_1 \cup V_2, E)$ oraz skojarzenie M w grafie G

Ensure: Ścieżka powiększająca P względem M albo NULL

1: $V'_1 \leftarrow$ zbiór wierzchołków wolnych z V_1

2: $V'_2 \leftarrow$ zbiór wierzchołków wolnych z V_2

3: Skonstruuj graf skierowany

$$G_M = (V_1 \cup V_2, E_M)$$

4: Znajdź ścieżkę skierowaną $\vec{P}$ z V'_1 do V'_2 w G_M

5: **if** $\vec{P}$ istnieje **then**

6: **return** P

▷ P jest ścieżką powiększającą

7: **else**

8: **return** NULL

9: **end if**

Lemat 1. *Procedura APS zwraca ścieżkę $P \Leftrightarrow$ istnieje ścieżka powiększająca względem skojarzenia M w grafie G . Ponadto ścieżka P zwrócona przez APS jest ścieżką powiększającą względem M .*

Dowód.

$\Rightarrow$ Załóżmy najpierw, że APS zwraca ścieżkę P . Oznacza to, że w grafie skierowanym G_M istnieje ścieżka skierowana $\vec{P}$ zaczynająca się w pewnym wierzchołku wolnym z V'_1 i kończąca się w pewnym wierzchołku wolnym z V'_2 .

Z definicji grafu G_M krawędzie spoza skojarzenia M są skierowane z V_1 do V_2 , natomiast krawędzie należące do M są skierowane z V_2 do V_1 . Zatem każda ścieżka skierowana w G_M odpowiada ścieżce w grafie G , której krawędzie występują naprzemiennie: najpierw krawędź spoza M , następnie krawędź z M , potem znowu spoza M itd.

Ponieważ ścieżka zaczyna się w wierzchołku wolnym z V'_1 i kończy się w wierzchołku wolnym z V'_2 , otrzymana ścieżka jest ścieżką powiększającą względem M .

$\Leftarrow$ W drugą stronę, załóżmy, że w grafie G istnieje ścieżka powiększająca względem M .

Taka ścieżka zaczyna się w wierzchołku wolnym z V_1 , kończy się w wierzchołku wolnym z V_2 , a jej krawędzie naprzemiennie nie należą i należą do M . Po zorientowaniu krawędzi zgodnie z definicją grafu G_M otrzymujemy ścieżkę skierowaną z V'_1 do V'_2 . Taka ścieżka zostanie znaleziona przez procedurę APS. $\square$

Złożoność czasowa procedury APS

- linie 1–2: wyznaczenie zbiorów wierzchołków wolnych zajmuje czas

$$O(|V|),$$

- linia 3: skonstruowanie grafu skierowanego G_M zajmuje czas

$$O(|E|),$$

- linia 4: znalezienie ścieżki w grafie G_M za pomocą BFS zajmuje czas

$$O(|E|),$$

- linie 5–8: zwrócenie wyniku zajmuje czas

$$O(1).$$

Zatem całkowita złożoność procedury APS wynosi

$$O(|E|).$$

5 Algorytm największego skojarzenia

Algorithm 2 MM(G) – Maximum Matching

Require: Graf dwudzielny $G = (V_1 \cup V_2, E)$

Ensure: Największe skojarzenie M w grafie G

```
1:  $M \leftarrow \emptyset$ 
2: repeat
3:    $P \leftarrow \text{APS}(G, M)$ 
4:   if  $P \neq \text{NULL}$  then
5:      $M \leftarrow M \triangle E(P)$ 
6:   end if
7: until  $P = \text{NULL}$ 
8: return  $M$ 
```

Twierdzenie 2. Algorytm MM(G) zwraca największe skojarzenie w grafie dwudzielnym G .

Dowód.

Algorytm rozpoczyna działanie od pustego skojarzenia $M = \emptyset$. W każdej iteracji szukana jest ścieżka powiększająca P względem aktualnego skojarzenia M .

Jeżeli taka ścieżka istnieje, wykonywana jest operacja

$$M \leftarrow M \triangle E(P).$$

Usuwa ona ze skojarzenia krawędzie należące do M i leżące na ścieżce P , a dodaje krawędzie ścieżki P , które wcześniej do M nie należały. Ponieważ P jest ścieżką powiększającą, po tej operacji rozmiar skojarzenia zwiększa się o jeden.

Algorytm kończy działanie wtedy, gdy $\text{APS}(G, M)$ zwraca NULL, czyli gdy nie istnieje ścieżka powiększająca względem M . Z twierdzenia Berge’a wynika wtedy, że M jest największym skojarzeniem w grafie G . $\square$

Złożoność czasowa algorytmu MM

- linia 1: inicjalizacja pustego skojarzenia zajmuje czas

$$O(1),$$

- pętla wykonuje się co najwyżej

$$\frac{|V|}{2}$$

razy, ponieważ po każdej udanej iteracji liczność skojarzenia zwiększa się o 1, a maksymalna liczność skojarzenia jest $\leq \frac{|V|}{2}$,

- linia 3: wywołanie procedury APS zajmuje czas

$$O(|E|),$$

- linia 5: aktualizacja skojarzenia

$$M \leftarrow M \triangle E(P)$$

zajmuje czas

$$O(|V|),$$

ponieważ długość ścieżki P jest nie większa niż $|V|$.

Jedna iteracja pętli zajmuje więc czas

$$O(|E|) + O(|V|) = O(|E|),$$

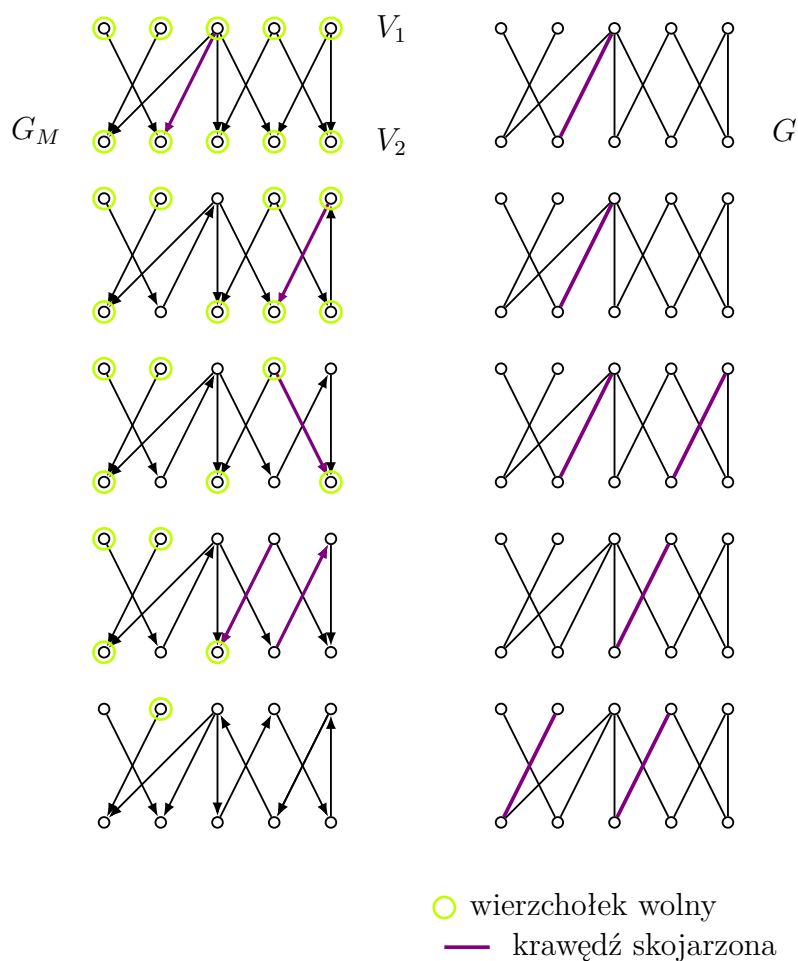
ponieważ w grafie bez izolowanych wierzchołków zachodzi $|V| = O(|E|)$.

Całkowita złożoność czasowa algorytmu MM wynosi

$$O(|V| \cdot |E|).$$

6 Przykład

Poniżej pokazano kolejne etapy działania algorytmu dla przykładowego grafu dwudzielnego G oraz odpowiadających mu grafów pomocniczych G_M .



Rysunek 5: Przykład: po lewej kolejne grafy pomocnicze G_M , po prawej odpowiadające grafy G z zaznaczonymi krawędziami skojarzenia.

